UMONS

Faculté de Médecine, Pharmacie et Sciences Biomédicales

Cours préparatoires au Concours d'entrée et d'accès en médecine et dentisterie – 2026-2027

TEST DIAGNOSTIQUE

- Mathématiques -

Question 1:

On considère $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que

$$a + b + c = 12 \quad \text{et} \quad 2a + b = 10.$$

Quelle est la valeur de $b + 2c$?

A . 6
B . 10
C . 12
D . 14

Question 2:

Dans un repère orthonormé, on considère les points $A(0,0)$, $B(2,1)$ et $C(t,2)$, où t est un nombre réel.

On considère le triangle ABC. Quelle affirmation est correcte?

A . Le triangle est rectangle pour valeur valeurs de t.
B . Le triangle est rectangle pour exactement une valeurs distinctes de t.
C . Le triangle est rectangle pour exactement deux valeurs distinctes de t.
D . Le triangle est rectangle pour exactement trois valeurs distinctes de t.

Question 3:

On considère un angle $\alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]$ tel que $\sin(\alpha) = \frac{3}{5}$. Que vaut $1 + \tan^2(\alpha)$?

A . 25/9
B . 25/16
C . 9/16
D . 16/9

Question 4:

Une série statistique de quatre valeurs a une moyenne égale à 5 et un écart-type égal à $\sqrt{5}$.

On ajoute la valeur 5 à cette série. Quel est le nouvel écart-type ?

A . 5
B . $\sqrt{5}$
C . 4
D . 2

Question 5:

On considère f une dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f(9) = 1$ et $f'(9) = -3$. Soit la fonction $g(x) = f(x^2)$. Quel est le point d'intersection entre la tangente au graphe de g au point d'abscisse 3 et l'axe Ox?

A . $(55, 0)$

B . $\left(\frac{1}{18}, 0\right)$

C . $\left(\frac{55}{18}, 0\right)$

D . $\left(\frac{28}{9}, 0\right)$